جدول تناوبی عنصرها

۳۸ عنصر نخست — از هیدروژن (H) تا استرانسیم (Sr)

عدد اتمی · عدد جرمی · جرم اتمی میانگین

Z = 1 … 38

دوره	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H هیدروژن 1.008																	He هلیم 4.0026
2	Li لیتیم 6.94	Be بریلیم 9.0122											B بور 10.81	C کربن 12.011	N نیتروژن 14.007	O اکسیژن 15.999	F فلوئور 18.998	Ne نئون 20.180
3	Na سدیم 22.990	Mg منیزیم 24.305											Al آلومینیم 26.982	Si سیلیسیم 28.085	P فسفر 30.974	S گوگرد 32.06	Cl کلر 35.45	Ar آرگون 39.948
4	K پتاسیم 39.098	Ca کلسیم 40.078	Sc اسکاندیم 44.956	Ti تیتانیم 47.867	V وانادیم 50.942	Cr کروم 51.996	Mn منگنز 54.938	Fe آهن 55.845	Co کبالت 58.933	Ni نیکل 58.693	Cu مس 63.546	Zn روی 65.38	Ga گالیم 69.723	Ge ژرمانیم 72.630	As آرسنیک 74.922	Se سلنیم 78.971	Br برم 79.904	Kr کریپتون 83.798
5	Rb روبیدیم 85.468	Sr استرانسیم 87.62	ادامه جدول — عنصر ۳۹ (Y) و عنصرهای پس از آن															

راهنمای خواندن خانه عنصر

12
عدد جرمی (A)

6
عدد اتمی (Z)

C
کربن

جرم اتمی میانگین: u 12.011

دسته‌بندی عنصرها (رنگ‌ها)

- فلزهای قلیایی خاکی
- فلزهای قلیایی
- فلزهای پس‌واسطه
- فلزهای واسطه
- نافلزها
- شبه‌فلزها
- گازهای نجیب
- هالوژن‌ها

یادداشت‌ها

- **عدد اتمی (Z)** شمار پروتون‌های هسته — گوشه بالا-چپ هر خانه.
- **عدد جرمی (A)** پروتون + نوترون فراوان‌ترین ایزوتوپ پایدار طبیعی؛ گوشه بالا-راست هر خانه.
- **جرم اتمی میانگین** میانگین وزن‌دار جرم ایزوتوپ‌های طبیعی بر پایه فراوانی آن‌ها، بر حسب واحد جرم اتمی (u).
- **رنگ خانه** نشان‌دهنده دسته عنصر است (راهنمای رنگ‌ها).

خانه‌های خالی، جای عنصرهایی با عدد اتمی بزرگ‌تر از ۳۸ است.
جرم‌های اتمی: مقادیر استاندارد ۲۰۲۱ IUPAC-CIAAW).

منبع: IUPAC CIAAW — جرم‌های اتمی استاندارد، ویرایش ۲۰۲۱